

Examen Wuolah:

③

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 6 & 6 \\ a & 0 & a \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\left| \begin{array}{c|c|c} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 6 & 6 \\ a & 0 & a \end{array} \right| \left\{ \begin{array}{l} \Delta_1 = 1 \neq 0 \\ \Delta_2 = 6 - 8 = -2 \neq 0 \\ \Delta_3 = (6a + 0 + 12a) - (18a + 0 + 8a) = -8a \neq 0 \text{ si } a \neq 0 \end{array} \right\} \left. \begin{array}{l} \text{Se puede} \\ \text{factorizar} \\ \dots \end{array} \right\}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 6 & 6 \\ a & 0 & a \end{pmatrix} \xrightarrow{F_1 \rightarrow 2(-4)} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -2 & -6 \\ a & 0 & a \end{pmatrix} \xrightarrow{F_1 \rightarrow 3(-a)} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -2 & -6 \\ 0 & -2a & -2a \end{pmatrix} \xrightarrow{F_2 \rightarrow 3(-a)} \\ \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -2 & -6 \\ 0 & 0 & 4a \end{pmatrix} = U$$

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_2 \rightarrow 3(a)} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & a & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_1 \rightarrow 3(a)} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ a & a & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_1 \rightarrow 2(4)} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 4 & 1 & 0 \\ a & a & 1 \end{pmatrix}$$

$$Lz = b \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 4 & 1 & 0 \\ a & a & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{array}{l} \rightarrow z_1 = 1 \\ \rightarrow 2 = 4 + z_2 \rightarrow z_2 = -2 \\ \rightarrow a + (-2)a + z_3 = 0 \\ \quad a - 2a = -z_3 \\ \quad a = z_3 \end{array}$$

$$x_1 = -1/4 \leftarrow x_1 + 5/4 = 1$$

$$U_{\frac{1}{2}} x = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -2 & -6 \\ 0 & 0 & 4a \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ a \end{pmatrix} \begin{array}{l} \rightarrow x_1 + \frac{2}{4} + \frac{3}{4} = 1 \\ \rightarrow x_3 = 1/4 \end{array} \xrightarrow{-2x_2 - \frac{6}{4} = -2} -2x_2 - \frac{6}{4} = -2 \rightarrow 2x_2 + \frac{3}{2} = \frac{4}{2} \Rightarrow \\ \Rightarrow 2x_2 = \frac{1}{2} \Rightarrow x_2 = 1/4$$

Pregunta 2 (3.5 pt.)

no escribir aquí

$A_{4 \times 3}$

Sea $Ax = b$ un sistema de 4 ecuaciones y 3 incógnitas con solución única y sea G la matriz del recuadro.

(1.5 pt.) (a) ¿Se tiene suficiente información para saber cuál es exactamente la forma escalonada reducida de A ? En caso afirmativo escríbela razonando tu respuesta.

(1 pt.) (b) ¿Las columnas de G generan $\mathbb{R}^3$? ¿La aplicación lineal $T(x) = Gx$ es inyectiva?

(1 pt.) (c) ¿Es posible eliminar de G una columna pivote de forma que la nueva matriz tenga el mismo espacio columna que G ? ¿Qué columna? Escríbela.

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 5 & 6 & 7 \\ 6 & 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$$

Nota: Respuestas con sólo un resultado sin explicación **no puntúan**. Debes explicar cómo obtienes el resultado.

a) $\rightarrow$ **SI incompatible: $\text{rango}(A|b) \neq \text{rango}(A)$, No hay solución.**

$\rightarrow$ **SCD: $\text{rango}(A|b) = \text{rango}(A) = n$, 1 solución**

$\rightarrow$ **SCIndeterm: $\text{rango}(A|b) = \text{rango}(A) < n$, ∞ soluciones.**

• **Sí, $\text{rref}(A) = \text{rango}(A \text{ con filas } \neq 0) \Rightarrow A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ * & * & * \end{pmatrix} \Rightarrow \text{rref}(A) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}_{4 \times 3}$**
 entradas principales 1 con 0s encima debe ser l.d.

b) Para conocer el conjunto generador, escalonamos:

$$r(G) = \dim(G) = 2$$

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 5 & 6 & 7 \\ 6 & 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \xrightarrow[\text{F}_1 \rightarrow 3 (-6)]{\text{F}_1 \rightarrow 2 (-4)} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -3 & -6 & -9 \\ 0 & -5 & -10 & -15 \end{pmatrix} \xrightarrow[\text{F}_3 (-1/5)]{\text{F}_2 (-1/3)} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{F}_3 (-1)} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$\langle S \rangle = \{(1, 2, 3, 4), (0, 1, 2, 3)\}$, las filas generan hasta $\mathbb{R}^4$ y las columnas hasta $\mathbb{R}^2$.

• Una aplicación lineal se aplica para el Kernel:

$$\dim(\text{Ker}(G)) = n - \text{rango}(G) \Rightarrow \dim(\text{Ker}(G)) = 4 - 2 = 2 \Rightarrow$$

$\Rightarrow 2 > 0$, vectores infinitos mapeados a 0. *Para hacer C_3 necesitas -1 veces C_1 y 2 veces C_2

c) Necesitamos mirar $\text{rref}(G)$: **columnas pivote**

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{F}_2 \rightarrow 1 (-2)} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{cases} C_3 = -1C_1 + 2C_2 \\ \downarrow \\ C_1 = 2C_2 - C_3 \end{cases}$$

podemos borrar la columna 1.

Pregunta 1

(3.0 pt.)

no e... que

Sabiendo que la matriz ampliada del sistema $Ax = b$ es equivalente por filas a la matriz B que aparece a la derecha, halla la solución general de dicho sistema en forma paramétrica vectorial.

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 5 & 2 & -6 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -7 & 4 & -8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Nota: Respuestas con sólo un resultado sin explicación **no puntúan**. Debes explicar cómo obtienes el resultado.

● Simplificamos hacia $rref(A|b)$:

$$(A|b) = \left(\begin{array}{cccccc|c} 1 & 5 & 2 & -6 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -7 & 4 & -8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow[\substack{F_3 \rightarrow 2(-4) \\ F_3 \rightarrow 1(-9)}]{F_3 \rightarrow 2(-4)} \left(\begin{array}{cccccc|c} 1 & 5 & 2 & -6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -7 & 0 & -8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{F_2 \rightarrow 1(-2)} \left(\begin{array}{cccccc|c} 1 & 5 & 0 & 8 & 0 & 16 \\ 0 & 0 & 1 & -7 & 0 & -8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$\Rightarrow \left(\begin{array}{cccccc|c} 1 & 5 & 0 & 8 & 0 & 16 \\ 0 & 0 & 1 & -7 & 0 & -8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \Rightarrow \begin{cases} 1x_1 + 5x_2 + 0 + 8x_4 + 0 = 16 \\ 0 + 0 + 1x_3 - 7x_4 + 0 = -8 \\ x_5 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{matrix} 5 \text{ incóg. y} \\ 3 \text{ ecs.; } 2 \\ \text{inc. serán} \\ \text{independts.} \end{matrix}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_1 = 16 - 5x_2 - 8x_4 \\ x_2 = x_2 \\ x_3 = -8 + 7x_4 \\ x_4 = x_4 \\ x_5 = 0 \end{cases} \xrightarrow{3 \text{ filas}} \begin{pmatrix} 16 - 5x_2 - 8x_4 \\ -8 + x_2 + 7x_4 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow x = \begin{pmatrix} 16 \\ 0 \\ -8 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} -5 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + x_4 \begin{pmatrix} -8 \\ 0 \\ 7 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$